

지금까지 대화 및 구현 결과 정리

AI 차량 점검 리포트 시스템 프로젝트 보고서

주행 센서 데이터 학습, 새 데이터 적용, 운전 습관 분류, 차량 상태 이상 탐지, 점검 권장 리포트 생성까지 현재 프로젝트에서 구현한 내용을 한글 PDF로 정리했다.

프로젝트 경로

/home/ktj/Machine_Learning_Project

정리일

2026-06-04

현재 Git 상태

main == origin/main

최종 커밋

b52256a

핵심 한 줄 요약

현재 프로젝트의 머신러닝 핵심은 Mendeley 스마트폰 센서 데이터를 전처리한 뒤 표준화 k-NN으로 `normal` 과 `aggressive` 운전 습관을 분류하고, 그 결과를 시각화 및 차량 점검 리포트 흐름으로 연결한 것이다.

1. 대화와 작업 진행 흐름

- 1. 프로젝트 계획서 PDF와 데이터베이스 PDF를 기준으로 머신러닝 프로젝트 구조를 설계했다.
- 2. UAH-DriveSet 접근이 불가능해 Mendeley 스마트폰 주행 센서 데이터를 1차 실제 데이터로 선택했다.
- 3. 데이터셋 출처 문서와 프로젝트 계획 문서를 한글화했다.
- 4. Python 패키지 구조, 실행 스크립트, 테스트, 리포트 생성 모듈을 구현했다.
- 5. 다운로드한 Mendeley CSV를 넣어 실제 실험을 실행했다.
- 6. Confusion Matrix, feature importance, class F1, sensor distribution 그래프를 생성했다.
- 7. 프로젝트를 GitHub 원격 저장소에 push했다.

2. 현재 프로젝트 목표

차량 주행 데이터와 차량 상태 데이터를 분석해서 운전 습관을 분류하고, 차량 부품 부담이나 이상 가능성을 추정한 뒤 사람이 읽기 쉬운 일일 차량 점검 리포트를 만드는 것이 목표다.

데이터 준비	전처리	모델 학습	새 데이터 적용	결과 도출
--------	-----	-------	----------	-------

실제 데이터 기반 실험은 운전 습관 분류까지 수행했고, 차량 상태 이상 탐지와 점검 권장은 RPM, 냉각수 온도, 배터리 전압 등이 포함된 합성 데이터 데모로 전체 흐름을 검증했다.

3. 사용 데이터 전체 정리

데이터	현재 사용 여부	프로젝트 내 역할
Mendeley Phone Sensor Data	실제 학습/평가에 사용	3_FinalDatasetCsv.csv 의 가속도계, 자이로스코프, 라벨을 사용해 normal / aggressive 운전 습관을 분류했다.
합성 차량 주행/상태 데이터	전체 리포트 데모에 사용	RPM, 엔진 부하, 냉각수 온도, 배터리 전압, 급가속/급제동 이벤트 등을 생성해 차량 상태 이상 탐지와 점검 권장 리포트 흐름을 검증했다.
UAH-DriveSet	보류	접근 불가 또는 다운로드 불안정으로 1차 구현에서 제외했다.
OBD-II & CAN-Based Dataset	후보	RPM, CAN/OBD-II 기반 운전 스타일 및 차량 상태 분석 확장 후보로 정리했다.
NGSIM Vehicle Trajectories	후보	속도, 가속도, 급제동, 정체 주행 feature 추출 보조 데이터로 정리했다.
APS Failure, Vehicle Maintenance, AI4I, MetroPT-3	후보	차량 상태 이상 탐지, 예지정비, 시계열 이상 탐지 확장 후보로 정리했다.

4. 실제 데이터 전처리 방식

Mendeley 실제 데이터는 `src/vehicle_health_report/mendeley.py` 에서 아래 순서로 처리된다. 이 부분이 학습 전에 수행되는 핵심 데이터 처리 과정이다.

단계	처리 내용
필수 컬럼 검사	<code>Acc X</code> , <code>Acc Y</code> , <code>Acc Z</code> , <code>gyro_x</code> , <code>gyro_y</code> , <code>gyro_z</code> , <code>label</code> 이 있는지 확인한다.
숫자 변환	센서 값을 <code>pd.to_numeric(..., errors="coerce")</code> 로 숫자형으로 변환한다. 숫자로 바꿀 수 없는 값은 결측치가 된다.
결측치 제거	숫자 변환 후 <code>dropna()</code> 로 결측 행을 제거하고 인덱스를 재정렬한다.
라벨 매핑	원본 라벨 <code>0</code> 은 <code>normal</code> , <code>1</code> 은 <code>aggressive</code> 로 변환한다.
파생 feature 생성	각 축의 절댓값 feature 6개와 센서 크기 feature 2개를 추가한다. <code>acc_magnitude = sqrt(acc_x^2 + acc_y^2 + acc_z^2)</code> , <code>gyro_magnitude = sqrt(gyro_x^2 + gyro_y^2 + gyro_z^2)</code> .
계층적 분할	라벨 비율이 유지되도록 stratified 방식으로 75% 학습 데이터, 25% 테스트 데이터로 나눈다.
표준화	k-NN 거리 계산이 feature 스케일에 과도하게 영향을 받지 않도록 학습 데이터 평균과 표준편차로 표준화한다.

학습에 사용한 최종 feature 14개

`acc_x` , `acc_y` , `acc_z` , `gyro_x` , `gyro_y` , `gyro_z` , `acc_abs_x` , `acc_abs_y` , `acc_abs_z` , `gyro_abs_x` , `gyro_abs_y` , `gyro_abs_z` , `acc_magnitude` , `gyro_magnitude`

5. 머신러닝 알고리즘 활용 위치

알고리즘	사용 위치	역할
standardized k-NN	<code>models.py</code> , <code>mendeley.py</code>	실제 Mendeley 센서 데이터를 학습한 뒤 테스트 데이터의 운전 습관을 <code>normal</code> 또는 <code>aggressive</code> 로 예측한다.
Centroid classifier	<code>models.py</code> , <code>pipeline.py</code>	합성 데이터 데모에서 운전 습관 분류 baseline으로 사용하고, Mendeley 실험에서는 feature importance 계산 보조 모델로 사용했다.
Robust z-score anomaly detector	<code>models.py</code> , <code>pipeline.py</code>	합성 차량 상태 feature에서 정상 주행 기준과 많이 벗어난 새 데이터를 이상 상태로 표시한다.
Rule-based recommendation	<code>recommendations.py</code>	머신러닝 모델은 아니며, ML 예측 결과와 이벤트 feature를 받아 브레이크, 엔진/변속기, 배터리, 냉각계 점검 권장을 생성한다.

6. 실제 실험 결과

14,249 전체 행 수	10,687 학습 행 수	3,562 테스트 행 수	k=15 k-NN 이웃 수
------------------	------------------	------------------	-------------------

지표	값	해석
Accuracy	0.826	테스트 데이터 3,562건 중 약 82.6%를 올바르게 분류했다.
Macro F1	0.818	normal과 aggressive 두 클래스 성능을 균형 있게 평균낸 값이다.
normal F1	0.781	일반 주행 클래스의 precision 0.800, recall 0.763.
aggressive F1	0.855	공격적 주행 클래스의 precision 0.842, recall 0.869.

Confusion Matrix

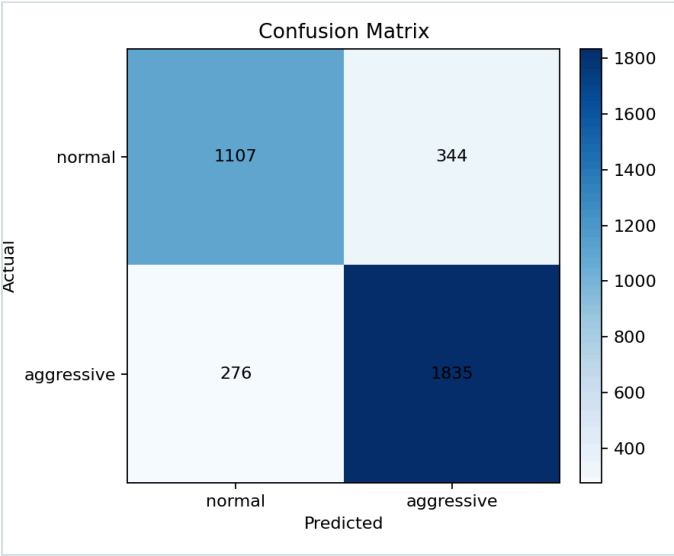
실제 \ 예측	normal	aggressive
normal	1107	344
aggressive	276	1835

해석

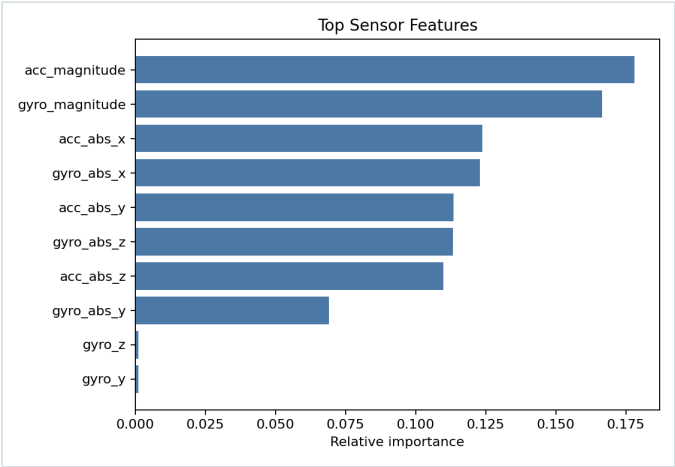
aggressive 주행은 recall 0.869로 비교적 잘 잡아냈다. normal 주행 일부가 aggressive로 잘못 분류된 경우가 있어, 향후 OBD-II/CAN 데이터나 시간차 기반 feature를 추가하면 오탐을 줄이는 방향으로 개선할 수 있다.

7. 시각적 결과물

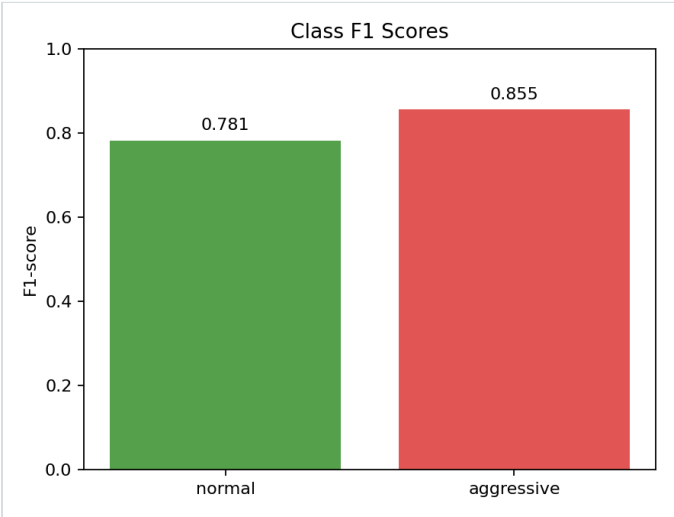
현재 실험 실행 결과로 생성된 그래프는 `outputs/figures/` 아래에 저장되어 있고, PDF에도 그대로 포함했다.



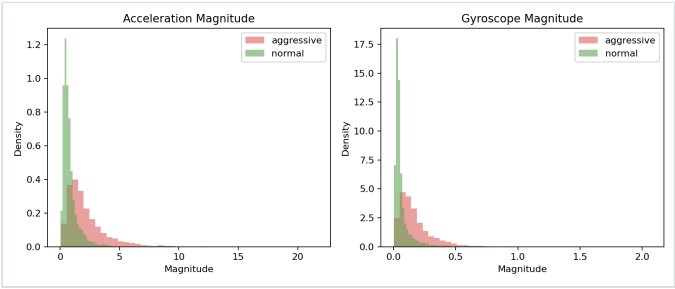
Confusion Matrix



Feature Importance



Class F1 Scores



Sensor Distribution

8. 수업자료와 연결한 부분

수업자료	관련 개념	현재 프로젝트에서 쓴 방식
lecture3.pdf	Python, NumPy, pandas, 데이터 처리 패키지	CSV 로드, 숫자 변환, 결측치 제거, feature 생성, 결과 저장을 pandas 와 numpy 기반으로 구현했다.
lecture4.pdf	Classification, k-NN, feature space, 성능 지표, confusion matrix	실제 핵심 모델인 k-NN 분류기를 구현했고, accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix로 성능을 평가했다.
lecture8.pdf	순차 데이터, 시간성 데이터, RNN/LSTM 개념	스마트폰 센서 데이터가 시간 흐름에서 수집된 데이터라는 관점은 사용했지만, 현재 모델은 시간 순서를 직접 학습하는 RNN/LSTM은 아니다.
lecture9.pdf	비지도 학습, 군집화, 데이터 구조 탐색	합성 차량 상태 데모의 이상 탐지는 라벨 없는 정상 기준에서 벗어남을 계산한다는 점에서 비지도 이상 탐지 개념과 연결된다.
lecture11.pdf	AutoEncoder, representation learning, feature extraction	오토인코더 자체는 쓰지 않았지만, 원본 센서를 절댓값과 magnitude feature로 바꾸는 feature representation 개념과 연결된다.

직접 쓰지 않은 수업 알고리즘

Decision Tree, SVM, MLP, CNN, RNN, PCA, AutoEncoder는 현재 프로젝트에서 실제 학습 모델로 사용하지 않았다. 현재 실제 학습 모델은 k-NN이고, 합성 데모에는 centroid 분류기와 robust z-score 이상 탐지가 들어갔다.

9. 산출물과 실행 명령

주요 코드

- `src/vehicle_health_report/mendeley.py` : 실제 데이터 로드, 전처리, 실험
- `src/vehicle_health_report/models.py` : k-NN, centroid, 이상 탐지 모델
- `src/vehicle_health_report/recommendations.py` : 점검 권장 규칙
- `src/vehicle_health_report/visualization.py` : 그래프 생성
- `scripts/run_mendeley_experiment.py` : 실제 데이터 실험 실행
- `scripts/run_demo.py` : 합성 데이터 전체 데모 실행

주요 결과 파일

- `reports/mendeley_experiment_summary.md`
- `reports/demo_daily_report.md`
- `outputs/mendeley_metrics.json`
- `outputs/mendeley_confusion_matrix.csv`
- `outputs/mendeley_feature_importance.csv`
- `outputs/figures/*.png`

실행 명령

```
python3 scripts/run_mendeley_experiment.py
```

```
python3 scripts/run_demo.py
```

```
python3 -m pytest
```

10. 현재 검증 상태와 한계

- 테스트는 5 passed 로 통과했다.
- 실제 데이터 실험 결과는 Accuracy 0.826, Macro F1 0.818이다.
- 최종 push는 GitHub 원격 저장소 `main` 브랜치까지 완료했다.
- Mendeley 데이터에는 RPM, 엔진 부하, 냉각수 온도, 배터리 전압이 없으므로 실제 차량 상태 이상 탐지까지 검증한 것은 아니다.
- 차량 상태 점검 리포트는 현재 합성 데이터로 흐름을 검증한 상태이며, 실제 OBD-II/CAN 또는 정비 데이터셋을 추가하면 실제 차량 상태 ML로 확장할 수 있다.

11. 발표용 핵심 문장

이 프로젝트는 스마트폰 센서 데이터를 학습해 운전 습관을 분류하고, 새 주행 데이터에 같은 전처리와 feature 추출을 적용해 정상/공격적 주행 여부를 예측한다. 이후 예측 결과와 차량 상태 feature를 점검 규칙에 연결해 운전자가 이해할 수 있는 차량 점검 리포트와 시각적 결과물을 생성한다.